



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD

CARRERA DE INGENIERÍA QUÍMICA

OPERACIONES UNITARIAS I

UNIDAD I:

BOMBEO DE FLUIDOS

Ing. Tanya Carchi

SÉPTIMO SEMESTRE

Tema: **Bombas. Conexiones en serie y paralelo.**

CONTENIDOS

1. Objetivo de la clase.
2. Curvas características.
3. Leyes de afinidad para bombas centrífugas.

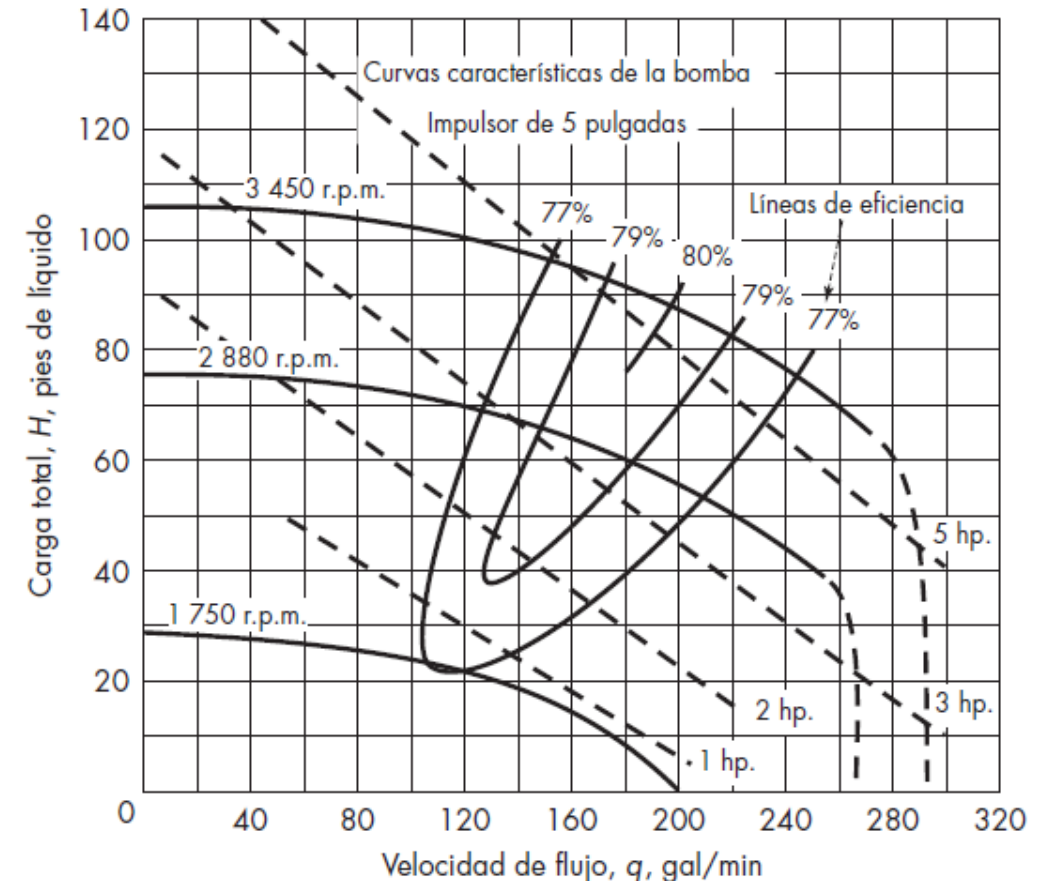
1. OBJETIVO DE LA CLASE

Realizar ejercicios de bombeo de fluidos a partir de la utilización de curvas características para la resolución de ejercicios prácticos.

CURVAS CARACTERÍSTICAS DE UNA BOMBA

La curva de la capacidad de carga se conoce como *curva característica* de la bomba.

Es la representación gráfica del funcionamiento de una bomba, en la cual se compara la *eficiencia* desarrollada por el fabricante vs la eficiencia real del sistema. Además se grafican los caudales que circulan en el interior de la tubería, basándose en las pérdidas de carga, pérdidas de fricción para obtener un eficiencia.



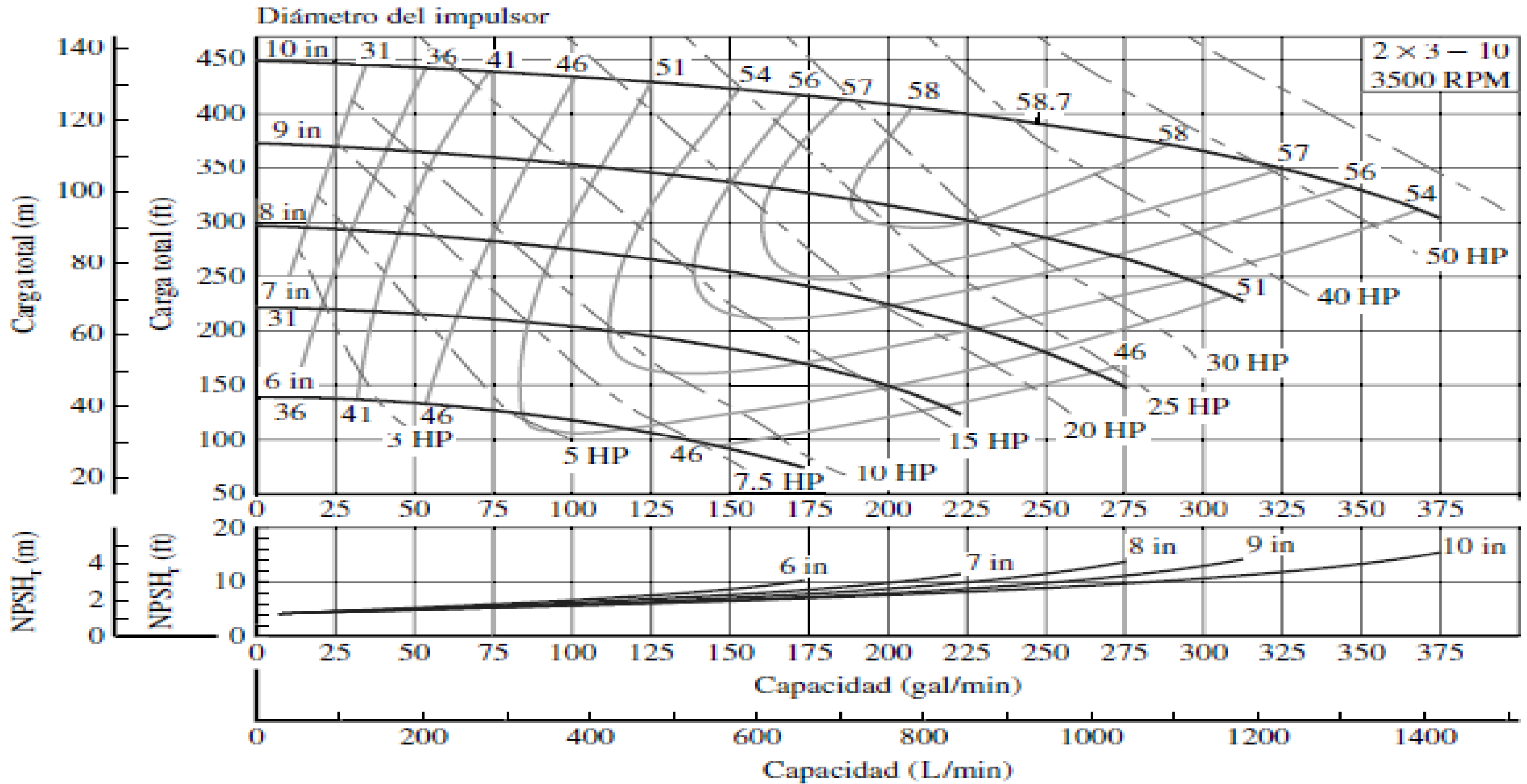


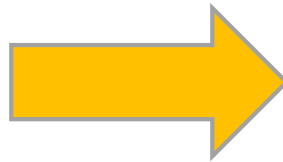
FIGURA 13.28 Diagrama de desempeño completo para una bomba centrífuga 2 × 3 – 10

Docente: Ing. Tanya Garchi Tandazo

La eficiencia (e) de la bomba es la relación entre la potencia del fluido y la potencia total consumida. La eficiencia aumenta rápidamente con la velocidad de flujo para velocidades bajas, alcanza un máximo cerca de la región de la capacidad estipulada de la bomba, y disminuye después a medida que la velocidad de flujo se aproxima al valor de carga cero.

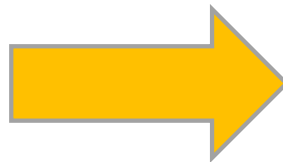
$$\text{Potencia} = \frac{h_A \gamma Q}{e_M}$$

Potencia real del consumo de la bomba (BHP)



$$BHP = \frac{\rho \cdot Qv \cdot hb \cdot g}{e} \quad \text{watt}$$

Potencia real del consumo de la bomba (BHP)



$$BHP = \frac{\rho \cdot Qv \cdot hb \cdot g}{746 \cdot e} \quad \text{hp}$$

EJERCICIO 1:

Una bomba centrífuga debe entregar al menos 200 gal/min de agua con una carga total de 300 ft de agua. Especifique una bomba adecuada. Liste sus características de desempeño. En caso de que exista más de 1 bomba con dichas características, ¿Cuál sería su elección?

EJERCICIO 2:

CASO 1:

Impulsor = 7 in

$Q = 200 \text{ gal/min}$

CASO 2:

Carga total = 60 m

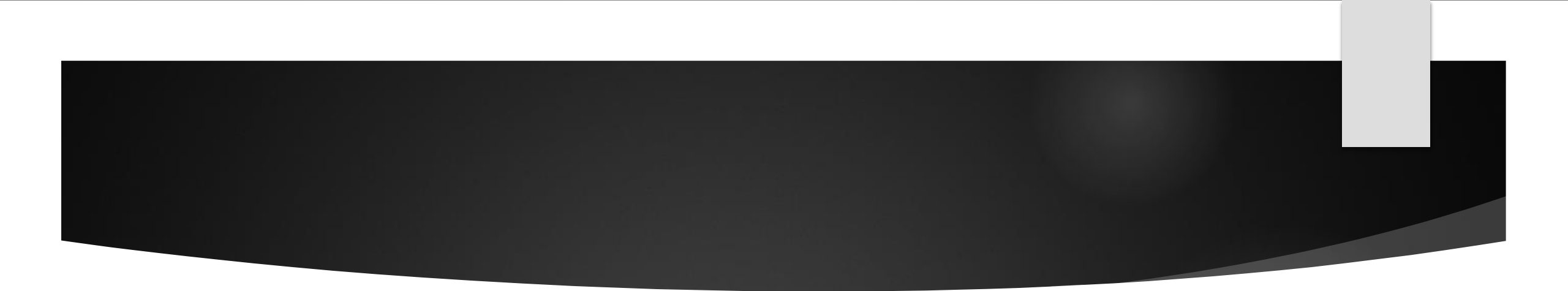
Impulsor = 8 in

CASO 3:

$e = 81\%$

$P = 200 \text{ hp}$

Docente: Ing. Tanya Carchi Tandazo



Velocidad específica (N_s): Es un índice que da información sobre el tipo de bomba centrífuga. Cuanto mas pequeño sea el valor de N_s , mas “centrífuga” será la bomba (es decir, mayor carga y menor capacidad) y cuanto mayor sea N_s , mas “axial” será (es decir, menor carga y mayor caudal).

EJERCICIO 3:

- ▶ Calcule la velocidad específica de una bomba que opera a 1750 rpm entregando 5000 gal/min de agua a una carga total de 100 ft.
- ▶ **RPTA: 3913,119 rpm (RADIAL)**

LEYES DE AFINIDAD PARA BOMBAS CENTRÍFUGAS

La mayoría de las bombas centrífugas pueden operarse a diferentes velocidades para obtener diversas capacidades. Además, un tamaño dado para la armadura de la bomba puede integrar impulsores de distintos diámetros. Es importante entender la manera en que varían la capacidad, la carga y la potencia cuando se modifica la rapidez rotacional o el diámetro del impulsor.

Estas relaciones, denominadas *leyes de afinidad*, se listan aquí. El símbolo N se refiere al módulo de la velocidad angular o rapidez rotacional del impulsor, normalmente en revoluciones por minuto (r/min o rpm).

Cuando varía la velocidad angular:

- a. La capacidad varía directamente con la velocidad angular:

$$\frac{Q_1}{Q_2} = \frac{N_1}{N_2} \quad (13-5)$$

- b. La capacidad de carga total varía con el cuadrado del módulo de la velocidad angular:

$$\frac{h_{a_1}}{h_{a_2}} = \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2 \quad (13-6)$$

- c. La potencia requerida por la bomba varía con el cubo de la magnitud de la velocidad angular:

$$\frac{P_1}{P_2} = \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^3 \quad (13-7)$$

Cuando *varía el diámetro del impulsor*:

- a. La capacidad varía directamente con el diámetro del impulsor:

$$\frac{Q_1}{Q_2} = \frac{D_1}{D_2} \quad (13-8)$$

- b. La carga total varía con el cuadrado del diámetro del impulsor:

$$\frac{h_{a_1}}{h_{a_2}} = \left(\frac{D_1}{D_2} \right)^2 \quad (13-9)$$

- c. La potencia requerida por la bomba varía con el cubo del diámetro del impulsor:

$$\frac{P_1}{P_2} = \left(\frac{D_1}{D_2} \right)^3 \quad (13-10)$$

EJERCICIO 4:

Suponga que la bomba cuyos datos de desempeño se representan en la figura 13.21 estaba operando a una rapidez rotatoria de 1750 rpm y que el diámetro del impulsor era de 13 in. En primer lugar, determine la carga que resultaría en una capacidad de 1500 gal/min y la potencia requerida para accionar la bomba. Después, calcule el desempeño cuando la magnitud de la velocidad es de 1250 rpm.

$$Q_2 = 1071 \text{ gal/min}$$

$$H_{a2} = 66,3 \text{ ft}$$

$$P_2 = 18,2 \text{ hp}$$

FIGURA 13.21 Curvas de desempeño características de las bombas centrífugas.

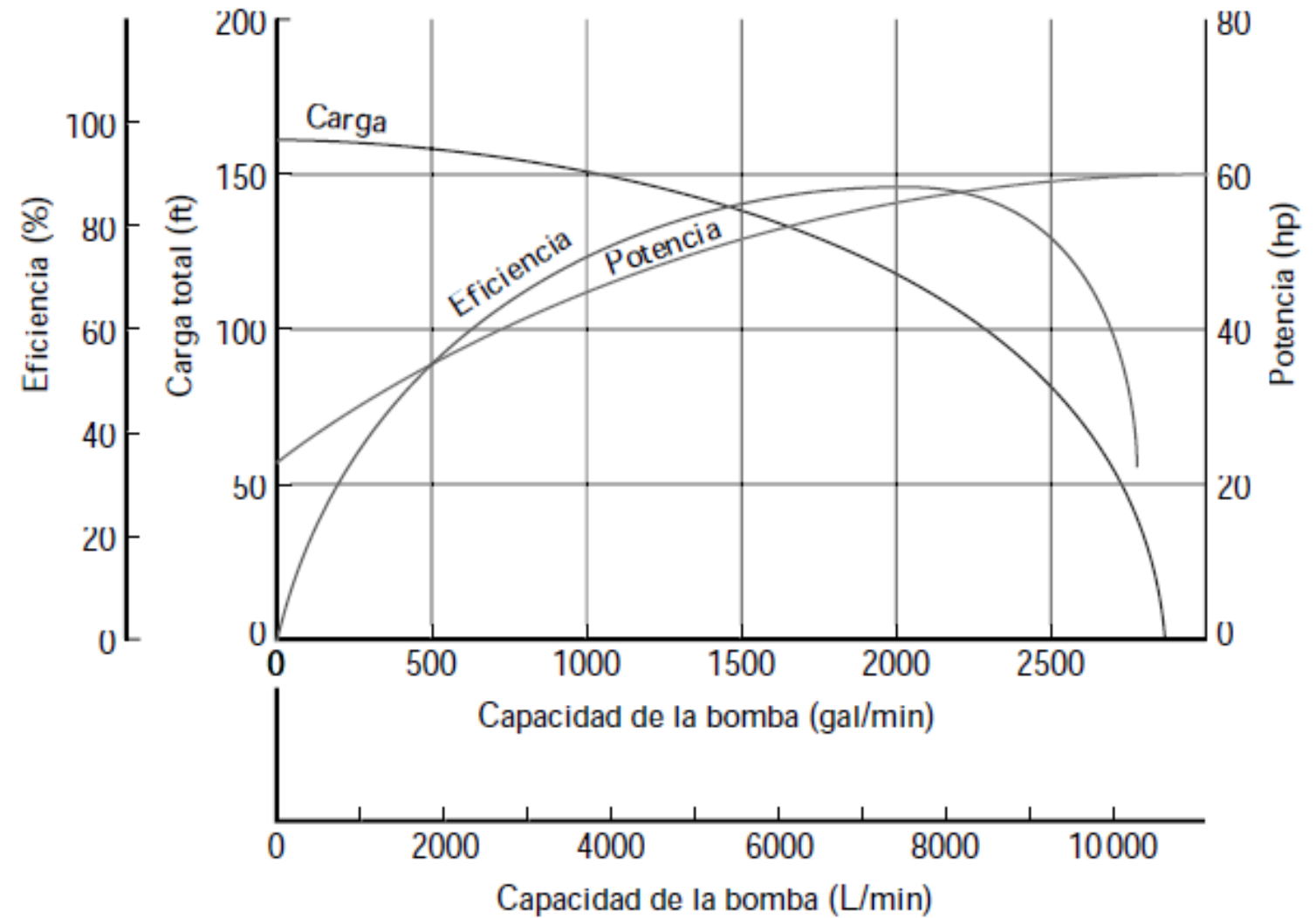


FIGURA 7.2 Bomba de engranes.

(a) Vista seccional de la bomba

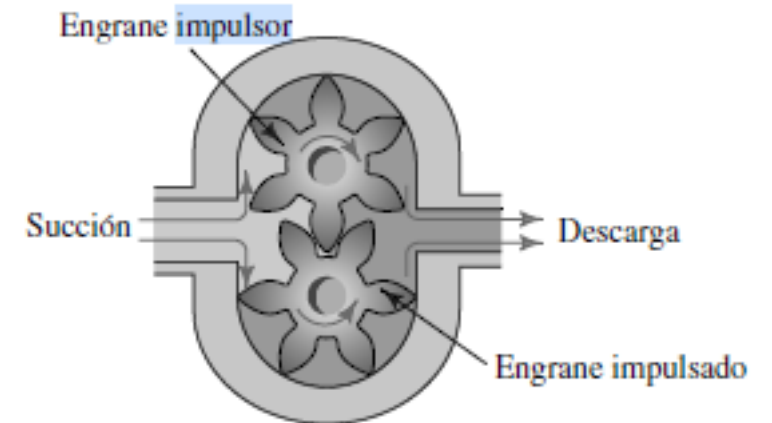
(Fuente: Danfoss Power Solutions, Ames, IA);

(b) Bosquejo de los engranes dentados y trayectoria de flujo del fluido.

(Fuente: Machine Design Magazine)

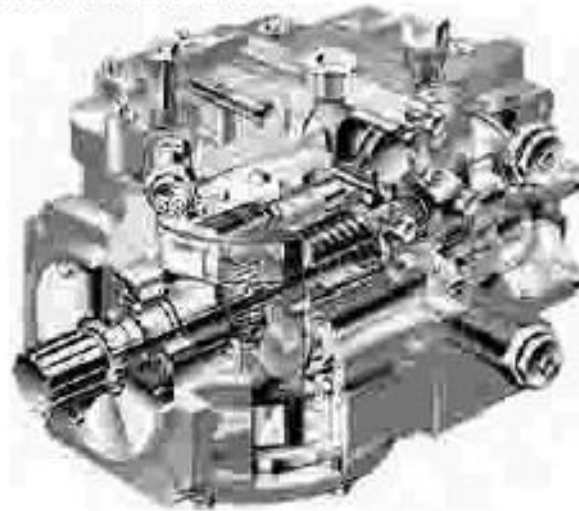


(a) Sección

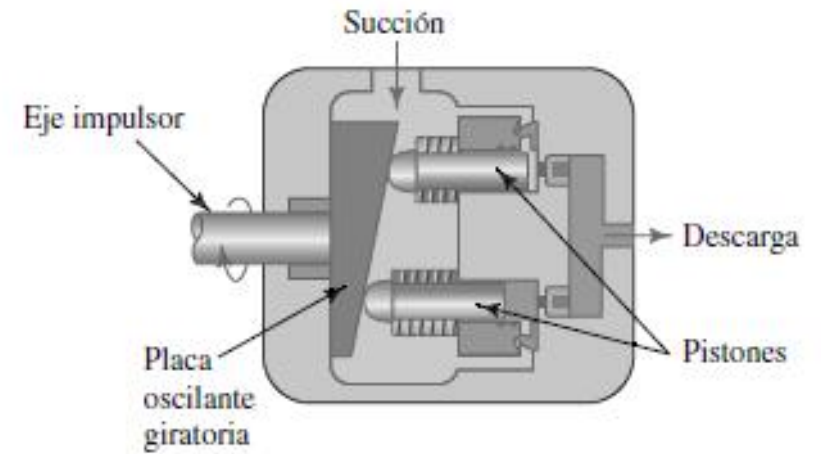


(b) Bosquejo de la trayectoria de flujo

Bomba variable de la serie 90



(a) Sección



(b) Bosquejo de la trayectoria de flujo

FIGURA 7.3 Bomba de pistón.
(a) Vista seccional de la bomba.
(Fuente: Danfoss Power Solutions,
Ames, IA); (b) Bosquejo de la
sección transversal de la bomba y
de la trayectoria de flujo del fluido.
(Fuente: Machine Design Magazine)

1. OBJETIVO DE LA CLASE

Realizar ejercicios de bombeo de fluidos a partir de la utilización de curvas características para la resolución de ejercicios prácticos.

EJERCICIOS EN CLASE



Docente: Ing. Tanya Carchi Tandazo

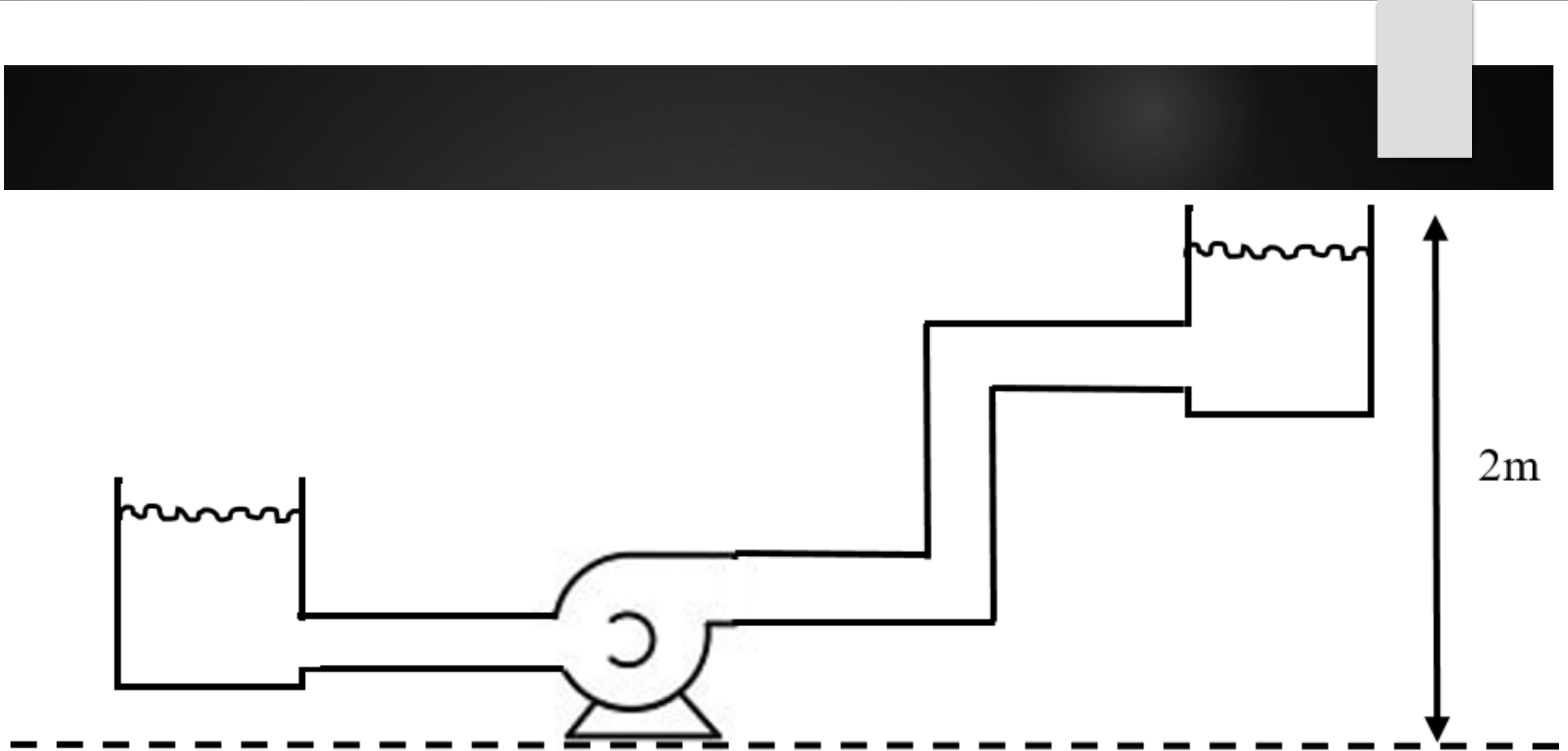
EJERCICIO 5.

En una planta de procesos existe un sistema de transporte y almacenamiento de fluidos, de un ácido al 50% de concentración con una temperatura de 25°C y que por razones de mantenimiento necesita ser desactivada y evaluada; el sistema consta de 2 tanques y una bomba, con una longitud de tubería recta de 50 m y 0,1 m de diámetro interno, cuya rugosidad absoluta es de 0,2 mm. El mismo operaba a razón de 3789,47 gal/h; los datos del fluido son $\rho = 1420 \text{ kg/m}^3$ y $n = 7,06 \text{ Pa.s}$. Para ser evaluada la tubería se hace circular 2 fluidos, el propiamente dicho y glicerina, cuyos datos son:

$$\rho = 1126 \text{ kg/m}^3 \text{ y } n = 6 \times 10^{-6} \text{ Pa.s}$$

¿Cuál es la energía suministrada por la bomba cuando el flujo es laminar y el flujo es turbulento?

A continuación se describe el diagrama del proceso.

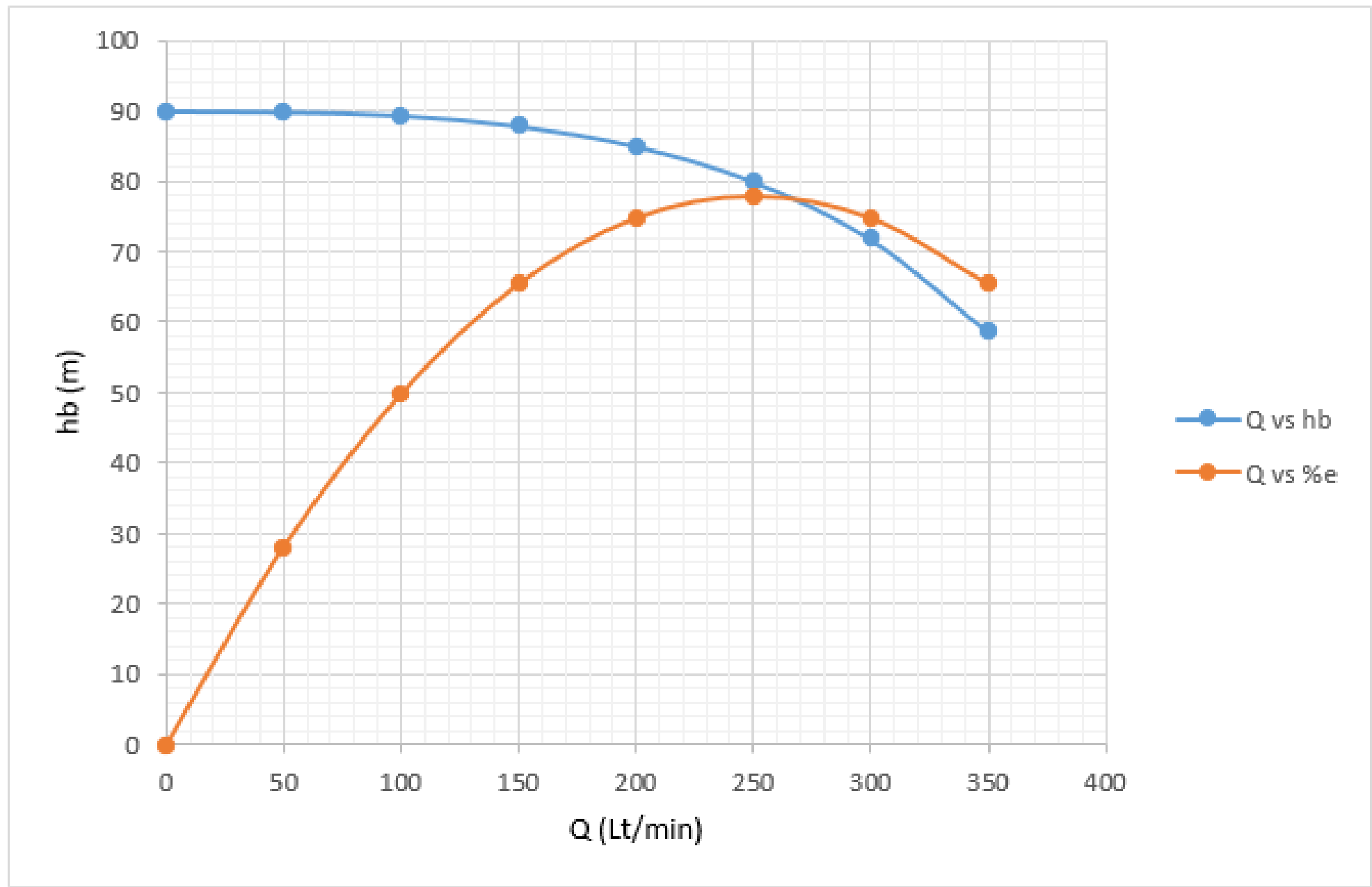


EJERCICIO 6.

Se debe bombear 200 L/min un fluido desde un tanque abierto a la atmósfera cuyo nivel está a 3 m sobre el nivel del suelo; la línea de succión tiene 5 cm de diámetro interior con 15 metros de longitud equivalente (longitud de tubería recta más accesorios) la cañería de descarga tiene 3 cm de diámetro interior y una longitud equivalente de 50 m (longitud de tubería más accesorios). El fluido debe llegar a otro tanque cerrado cuyo nivel está a 10 m del nivel del piso. Este tanque está cerrado a la atmósfera para ello se utiliza una bomba cuyos datos son los siguientes.



Q (Lt/min)	hb (m)	% e (eficiencia)
0	90,00	0,00
50	89,90	28,10
100	89,40	49,90
150	87,90	65,50
200	85,00	74,90
250	80,00	78,00
300	71,80	74,90
350	58,60	65,50

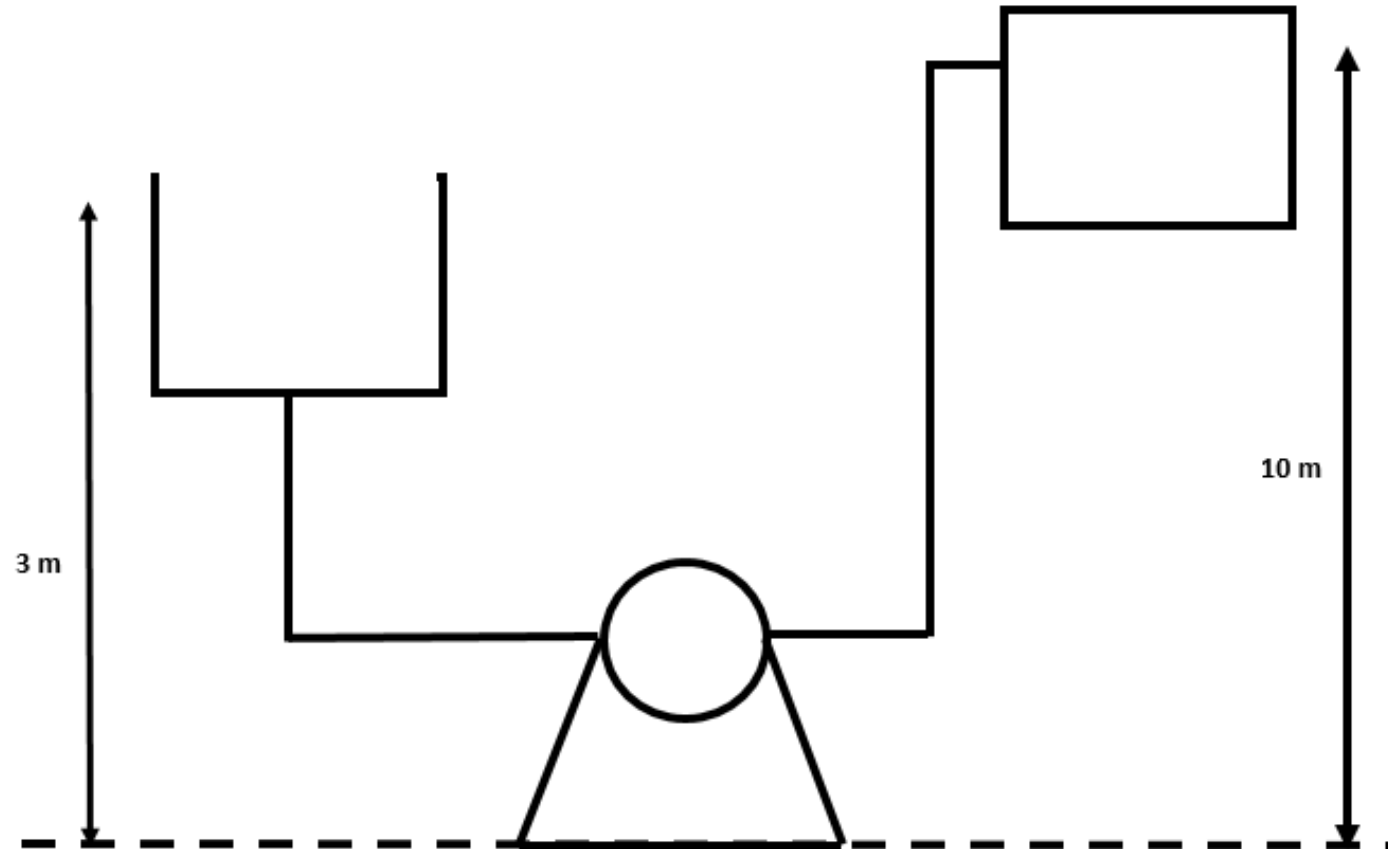


Docente: Ing. Tanya Carchi Tandazo



- Calcular la presión que alcanza el tanque cerrado a la atmosfera.
- La potencia o caballaje real que consume la bomba cuando las propiedades del fluido son las siguientes:
 $\rho = 1000 \frac{kg}{m^3}$; $n = 1 \times 10^{-3} \frac{kg}{m.s}$

La rugosidad (E) = 0,00015 m

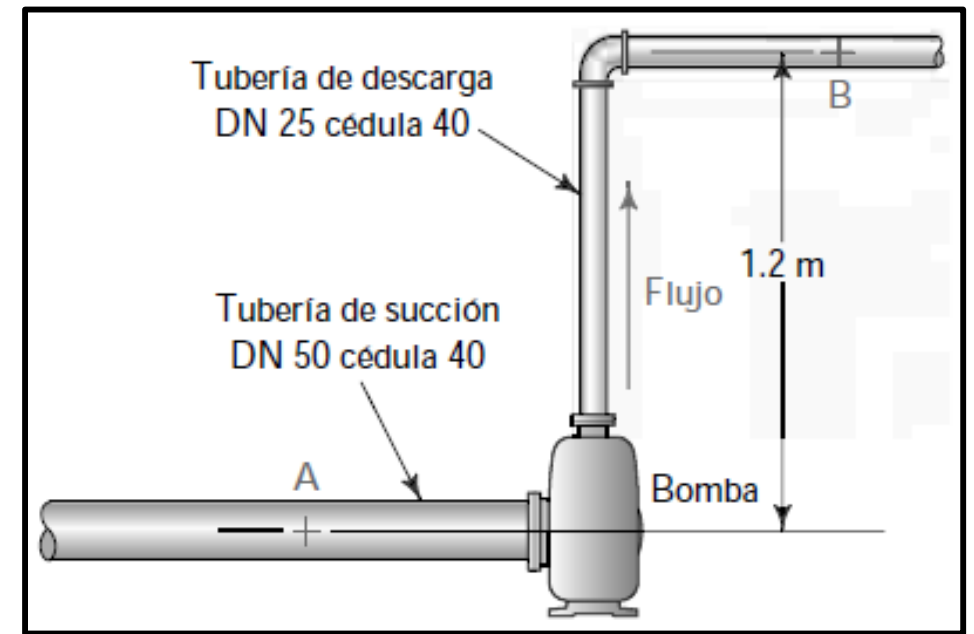


1. OBJETIVO DE LA CLASE

Realizar ejercicios de bombeo de fluidos para la resolución de ejercicios prácticos afines a la ingeniería química.

EJERCICIO 7:

La bomba que muestra en la figura entrega aceite hidráulico con gravedad específica de 0.85 a razón de 75 L/min. La presión en el punto A es de -275 kPa y en el punto B es de 275 kPa. La pérdida de energía en el sistema es 2.5 veces la carga de velocidad presente en la tubería de descarga. Calcule la potencia que le suministra la bomba al aceite.



TAREA

EJERCICIO 1. CURVAS CARACTERISTICAS

Por cada caso deberá colocar la o las curvas características donde se puedan leer esos parámetros. Además, deberá leer los parámetros faltantes incluido el NPSHr.

CASO 1:

$$H = 70 \text{ m}$$

$$Q = 175 \text{ gal/min}$$

CASO 2:

$$D = 15 \text{ in}$$

$$Q = 7000 \text{ Lt/min}$$

CASO 3:

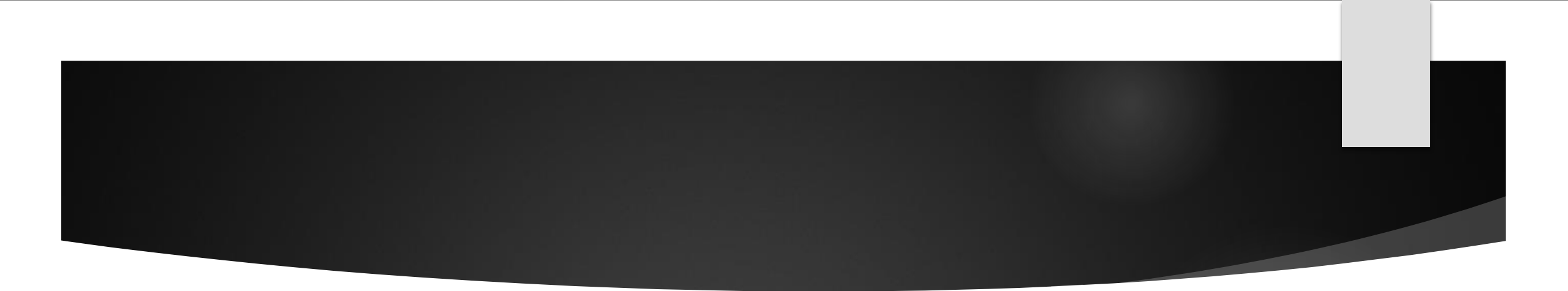
$$e = 71\%$$

$$P = 20 \text{ hp}$$

CASO 4:

$$P = 7,5 \text{ hp}$$

$$D = 7 \text{ in}$$

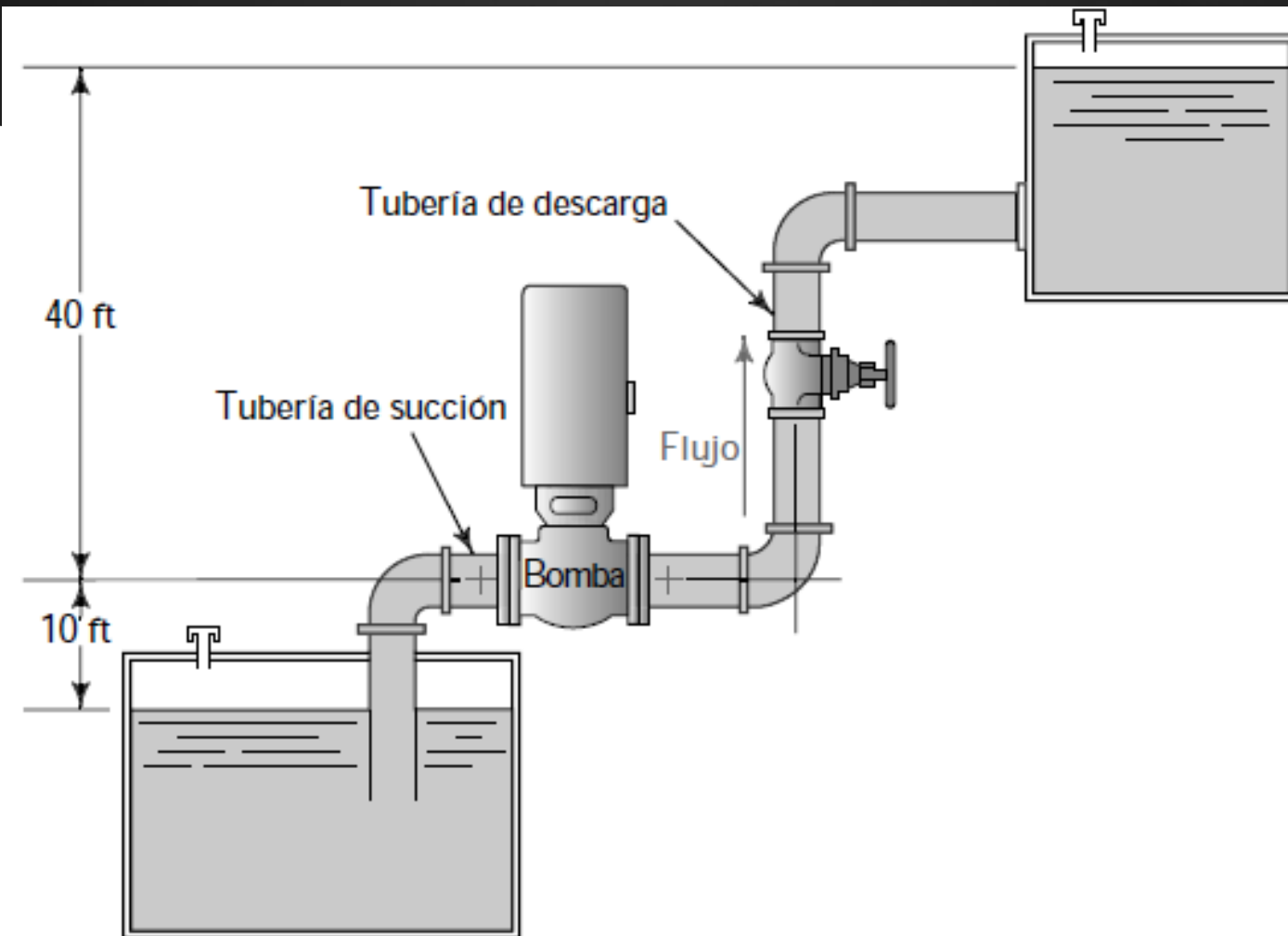


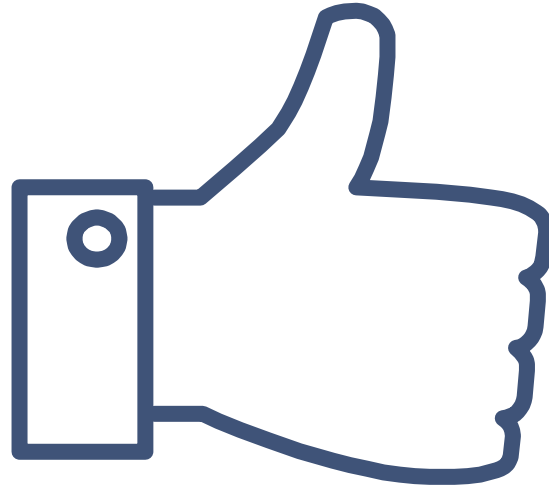
EJERCICIO 2.

- ▶ Para la curva característica de desempeño de la bomba centrífuga 2 * 3 - 10 que muestra la figura 13.28, indique la carga total y la capacidad (caudal) a la que la bomba funcionará con su máxima eficiencia para cada uno de los tamaños de impulsor mostrados.
- ▶ Calcule la velocidad específica de una bomba que opera a 1750 rpm entregando 500 gal/min de agua a una carga total de 100 ft.

EJERCICIO 3:

La bomba de la figura de diapositiva 43 suministra agua del depósito inferior al superior a razón de $2.0 \text{ ft}^3/\text{s}$. La pérdida de energía entre la entrada de la tubería de succión y la bomba es de 6 lb-ft/lb y la pérdida entre la salida de la bomba y el depósito superior es de 12 lb-ft/lb . Ambas tuberías constan de tubos de acero de 6 in cédula 40. Calcule (a) la presión en la entrada de la bomba, (b) la presión en la salida de la bomba, (c) la carga total de la bomba y (d) la potencia que le suministra la bomba al agua.





THANKS!

Any questions?

tacarchi@utmachala.edu.ec